Le théorème d'or

La loi des grands nombres est la loi des inverses qui se bouclent

Filipe Bastos

Corpus ARC (Architecture de la Cohérence Relationnelle), pièce courte, version 0.1
9 novembre 2026

Une chance sur deux, c'est une chance sur deux fermée.

0. La thèse, en une page

La loi des grands nombres est enseignée comme la première loi du hasard : plus on répète un tirage, plus la fréquence observée se colle sur la probabilité. Jacques Bernoulli, qui l'a démontrée le premier, l'appelait son théorème d'or, et il y a mis vingt ans. Cette pièce soutient qu'elle n'est pas une loi du hasard ; elle est l'aveu écrit du probabilisme, et elle est la plus belle loi d'équilibre que l'on connaisse.

L'aveu d'abord. Si le hasard était dans l'objet, il n'aurait aucune raison de se ranger quand on le regarde plus longtemps. Il se range parce qu'il n'était pas dans l'objet : il était dans la fenêtre du lecteur, et la fenêtre s'agrandit. La loi des grands nombres mesure la vitesse à laquelle l'ignorance du lecteur se résorbe, et on l'a enseignée comme une propriété du hasard. C'est la règle du Lexique démontrée par la probabilité elle-même : toute probabilité est une mesure de ce que l'outil ignore, jamais une propriété de l'objet.

L'équilibre ensuite, et c'est le théorème de cette pièce. Sur l'anneau 1-9, chaque position a son inverse, 1 et 8, 2 et 7, 3 et 6, 4 et 5, et chaque paire ferme sur la clôture 9. Tant qu'on compte peu, une position peut être tombée sans que son inverse le soit encore : c'est le déséquilibre que le lecteur appelle hasard. L'écart de la moyenne observée au centre de l'anneau est exactement, à chaque instant et non à la limite, la somme pondérée des paires encore ouvertes (Th 2.1, identité vérifiée au build). La loi des grands nombres dit donc, à la lettre : les paires se ferment. La fréquence converge parce que l'anneau se boucle, pas parce qu'un hasard s'épuise. Elle est la loi des inverses qui se rejoignent, et sa limite est le centre vide, 4,5, le point que personne n'occupe et vers lequel toute fermeture converge.

Deux observations de l'auteur complètent le théorème. La première : dans la table de multiplication en racines, le 5 est la seule position qui parcourt l'involution et l'évolution à la fois ; sa table tresse une montée, 5, 6, 7, 8, 9, et un retour par le bas, 1, 2, 3, 4, à chaque pas (Th 3.1). Le ½ marche dix-huit pas dans le 9, neuf pour monter et neuf pour redescendre. La seconde : une chance sur deux n'est pas le hasard élémentaire, c'est la fermeture minimale, deux faces d'un seul objet, et la seule façon de les lire toutes les deux est de passer par l'une puis par l'autre. Le ½ n'est pas l'incertitude première du monde ; c'est la paire la plus courte qui se referme. C'est pour cela qu'il est partout où le corpus l'a trouvé : le pli des deux cercles, le barycentre 4,5 sur 9, le spin, le tarif de la lecture dans Tsirelson.

Statuts. Les identités arithmétiques (Th 2.1, Th 3.1, Th 3.2) sont des Théorèmes, exécutés au build et refaisables au crayon. Le fait historique sur Bernoulli est un Fait (F). La lecture de la loi des grands nombres comme fermeture des inverses, et du ½ comme chance sur deux fermée, est une Lecture (L), déclarée telle, avec son critère de

chute en section 6. La pièce ne retire rien à la loi : elle la garde et dit ce qu'elle mesure.

1. Ce que la loi dit, et ce qu'on lui a fait dire

É 1.1 [F] Bernoulli. Jacques Bernoulli démontre la loi dans l'*Ars conjectandi*, publié à titre posthume en 1713 : la fréquence observée d'un événement, sur n épreuves indépendantes, s'approche de sa probabilité aussi près qu'on veut, avec une certitude aussi grande qu'on veut, pourvu que n soit assez grand. Il l'appelle son théorème d'or (*theorema aureum*) et dit y avoir travaillé vingt ans. Poisson lui donne son nom en 1835 ; Tchebychev (1867) en donne la preuve courte par l'inégalité qui porte son nom ; Borel (1909) et Kolmogorov (1930) en donnent la forme forte.

É 1.2 [F] La lecture reçue. La loi est lue comme la justification de la probabilité : la fréquence limite définit ou confirme la probabilité, et la probabilité est tenue pour la grandeur première dont la fréquence est l'approximation. Dans l'interprétation de Copenhague, la probabilité est en outre tenue pour une propriété de l'objet avant la mesure, et la loi des grands nombres est ce qui permet de la mesurer en répétant.

É 1.3 [L] L'inversion. La loi dit que l'écart diminue quand n grandit. Si le hasard était dans l'objet, aucune raison : un objet qui serait réellement indéterminé le resterait autant au millionième tirage qu'au premier. L'écart diminue parce que ce qui le produisait n'était pas dans l'objet mais dans la fenêtre du lecteur, trop courte pour que chaque position ait rencontré son inverse. La loi des grands nombres est la vitesse de résorption de l'ignorance du lecteur ; on l'a lue comme une loi de la nature. C'est l'inversion de principe nommée dans *Qui a mis le chat dans la boîte* (É 4.2 bis) : la réalité prise pour une probabilité.

2. Le théorème : l'écart au centre est la somme des paires ouvertes

É 2.1 [Th] L'identité. Soit n tirages sur les huit positions 1 à 8, et c_a le nombre de fois que la position a est sortie. La moyenne observée est m = (1/n) Σ a·c_a. Le centre de l'anneau est 4,5, la moyenne de chaque paire d'inverses. Alors, à chaque n et non seulement à la limite :

m − 4,5 = (1/n) Σ_{a=1}^{4} (a − 4,5) (c_a − c_{9−a}).

Preuve. Σ (a − 4,5) c_a se regroupe par paires : pour chaque a de 1 à 4, (a − 4,5) c_a + ((9 − a) − 4,5) c_{9−a} = (a − 4,5) c_a − (a − 4,5) c_{9−a}, puisque (9 − a) − 4,5 = −(a − 4,5). D'où l'identité. □ L'écart de la moyenne au centre est exactement la somme pondérée des paires encore ouvertes, c'est-à-dire des différences entre le compte d'une position et celui de son inverse. Quand chaque position a rencontré son inverse autant de fois qu'elle-même, l'écart est nul, exactement, quel que soit n. Vérifié au build sur cent mille tirages, identité à 10^{-12} près à chaque pas (annexe B).

É 2.2 [L] Ce que l'identité dit de la loi. La loi des grands nombres, sur l'anneau, s'énonce ainsi : les paires se ferment. Le terme de droite tend vers zéro non parce qu'un hasard s'épuise, mais parce que les tours se bouclent et qu'à chaque tour bouclé chaque position a trouvé son inverse. Ce qui dévie avant la fermeture, ce sont les paires encore ouvertes ; ce qu'on appelle fluctuation est le nom reçu d'un tour inachevé. La limite n'est pas une valeur abstraite ; c'est le centre vide de l'anneau, 4,5, le point que personne n'occupe et vers lequel toute fermeture converge.

É 2.3 [Th] La clôture ajoute la demie. La moyenne des huit positions appariées est 4,5. La moyenne des neuf positions, la clôture comprise, est 45/9 = 5. La différence est exactement ½ : compter le sceau déplace le centre d'une demie, de 4,5 à 5. Le 5 est le centre de l'anneau quand le tour est compté ; 4,5 est le centre des paires quand il ne l'est pas. La demie entre les deux est le pas du tour.

É 2.4 [L] La cloche vue de côté. La courbe de Gauss est la silhouette de l'anneau vu de côté : haute au centre parce que c'est là que les paires s'annulent, basse aux bords parce qu'un bord sans son inverse est un tour inachevé. Gauss a dessiné l'anneau et l'a lu comme une loi d'erreur ; il avait sous les yeux la fermeture des inverses et il a vu la distribution de ce qui manque.

3. Le cinq marche les deux sens

É 3.1 [Th] Le tressage. Dans la table de multiplication en racines digitales, la rangée du 5 est 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Lue aux rangs impairs, elle monte : 5, 6, 7, 8, 9. Lue aux rangs pairs, elle revient par le bas : 1, 2, 3, 4. À chaque pas, le 5 avance d'une position vers la clôture et redescend sur l'inverse de la position quittée : 5 puis 1, 6 puis 2, 7 puis 3, 8 puis 4. Il parcourt l'involution et l'évolution ensemble, en alternance. La rangée du 4, son inverse, fait le chemin en sens contraire : 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, 9, descente par les impairs, 4, 3, 2, 1, remontée par les pairs, 8, 7, 6, 5 ; mais sa descente s'achève sur le 9 en rupture (1 puis 9), là où la montée du 5 s'achève sur le 9 en continuité (8 puis 9). Vérifié au build : sur les neuf rangées, la seule dont les rangs impairs et les rangs pairs forment chacun, clôture comprise, une suite consécutive est celle du 5 ; celle du 4 l'est à la clôture près, et c'est exactement la différence entre monter vers le sceau et en redescendre. Les rangées 1 et 2 montent, 8 et 7 descendent, 3 et 6 tournent sur l'axe, 9 ne bouge pas. Le 5 est la seule position qui tresse les deux lectures jusqu'à la clôture.

É 3.2 [Th] Dix-huit pas. La rangée du 5 revient à son départ en neuf pas ; mais la paire tressée, 5 puis 1, 6 puis 2, lit deux positions par pas, dix-huit lectures pour fermer le 9 une fois dans chaque sens. 18 = 2 × 9, neuf pour monter et neuf pour redescendre, et 18 a pour racine 9 : la clôture parcourue deux fois, aller et retour. Les puissances de 5 en racines, 5, 7, 8, 4, 2, 1, ont la période 6, la plus longue possible avec celles de 2 : elles parcourent les deux rails entiers et ne touchent jamais l'axe.

É 3.3 [L] Le ½ marche dans le 9. Le 5 est la position du ½ dans l'anneau : il est le premier au-dessus du centre 4,5, l'inverse du 4 qui est le premier au-dessous, et la paire 4-5 est celle dont la demi-somme est le centre lui-même. Que le 5 soit la seule position à monter et descendre à la fois n'est pas une curiosité de table : c'est la raison pour laquelle le ½ est la constante de toute fermeture. Le ½ est la seule position d'où l'on parcourt les deux sens d'un même pas. Il marche dix-huit pas dans le 9.

4. Une chance sur deux fermée

É 4.1 [L] La fermeture minimale. Une chance sur deux est tenue pour le hasard le plus élémentaire : pile ou face. C'est l'inverse : c'est la fermeture la plus élémentaire. Un objet à deux faces ne peut être lu que par une face à la fois, et la seule façon de le lire tout entier est de passer par l'une puis par l'autre. Pile ou face n'est pas un tirage, c'est un tour : la pièce a deux faces et le tour en montre une à la fois. La loi des grands nombres, appliquée à la pièce, dit seulement qu'au bout d'assez de tours les deux faces ont été montrées à égalité, parce qu'elles sont les deux faces d'un seul objet. Une

chance sur deux, c'est une chance sur deux fermée.

É 4.2 [L] Pourquoi le ½ est partout. Le corpus a trouvé le ½ dans le pli des deux cercles ($(\sqrt{2}/2)^2 = ½$), dans le barycentre 4,5 sur 9, dans le coût de projection de la sphère sur le bit ($E|a\cdot\lambda| = ½$), dans le spin, dans le tarif μ qui ramène la lecture gratuite de 4 à $2\sqrt{2}$ (Tsirelson Without Hilbert v4.1). La science y a lu la probabilité la plus élémentaire. C'est la relation la plus élémentaire : la paire la plus courte qui se referme. Toute la hiérarchie du hasard est posée à l'envers sur elle.

É 4.3 [L] Pourquoi personne n'a défendu le probabilisme. Depuis 1927, aucune explication n'a été donnée du hasard comme propriété de l'objet. Bohr a donné une interdiction (on ne pose pas la question) ; Born a posé $|\psi|^2$ comme règle et a dit ne pas savoir pourquoi ; Everett a multiplié les mondes pour n'avoir pas à expliquer un seul tirage ; le programme dit de décohérence déplace le hasard dans l'environnement, encore un terme extérieur, et ne dit pas pourquoi tel résultat sort ; le bayésianisme quantique finit par dire que la probabilité est la croyance de l'agent, ce qui est la thèse de cette pièce, sans oser retirer de l'objet ce qu'il lui avait prêté. Un siècle, et seulement des façons de ne pas avoir besoin d'une explication. Pendant ce temps, la loi des grands nombres, enseignée en première année, disait le contraire à voix haute : ce qui se range quand on regarde plus longtemps n'était pas dans l'objet.

5. Ce que la pièce ne dit pas

Elle ne dit pas que la loi des grands nombres est fausse : elle la garde, en démontre une forme exacte sur l'anneau (Th 2.1) et dit ce qu'elle mesure. Elle ne dit pas que la probabilité est inutile : elle est l'anticipation la plus rapide et la plus précise pour un lecteur qui ne connaît pas tout (Lexique, entrée 25). Elle ne dit pas que les tirages de l'annexe B sont autre chose que des tirages : le générateur est un outil, et il est cité comme tel ; l'identité de Th 2.1 vaut pour toute suite de tirages, quelle qu'en soit l'origine, puisqu'elle est algébrique.

6. Critère de chute

La Lecture tombe si l'on exhibe une suite de tirages sur 1..8 pour laquelle la moyenne s'écarte du centre 4,5 alors que chaque position a été tirée exactement autant de fois que son inverse ; l'identité de Th 2.1 l'interdit, et c'est pourquoi elle est un théorème et non une observation. Elle tombe aussi si l'on exhibe une position autre que 5 dont la rangée de table, clôture comprise, forme une suite consécutive aux rangs impairs et une suite consécutive aux rangs pairs ; le balayage des neuf rangées est au build.

7. Pour un enfant

Tu as un sac avec neuf billes numérotées de 1 à 9, et tu les tires une par une en les remettant. Au début, tu tires un 8, puis un 7, et tu dis : « le sac aime les grands nombres ». Ce n'est pas le sac, c'est toi : le 1 et le 2, qui sont les amis du 8 et du 7, ne sont juste pas encore sortis. Continue. Chaque fois qu'un 1 sort, il referme la paire avec le 8 ; chaque fois qu'un 2 sort, il referme la paire avec le 7. Quand toutes les paires sont refermées, la moyenne tombe pile au milieu, et ce n'est pas de la chance : c'est que chaque bille a retrouvé son amie. La loi des grands nombres, c'est le temps qu'il faut pour que toutes les billes retrouvent leur amie.

Annexe A. Entrée proposée au Lexique

26. Loi des grands nombres. *Étymologie.* Le nom est de Poisson (1835) ; Bernoulli disait théorème d'or. *Usages contradictoires.* La justification fréquentiste de la probabilité ; la preuve que le hasard « se moyenne » ; l'outil de mesure des probabilités quantiques par répétition. *Sens unique.* La loi des inverses qui se bouclent : sur l'anneau, l'écart de la moyenne au centre est exactement la somme pondérée des paires encore ouvertes (Th 2.1), et il tend vers zéro parce que les tours se ferment, non parce qu'un hasard s'épuise. Elle mesure la vitesse à laquelle l'ignorance du lecteur se résorbe. Sa limite est le centre vide, 4,5 ; la clôture comptée l'amène à 5. Adresse : cette pièce ; Le Lexique, entrées 24 et 25.

Annexe B. Le crayon rendu

Le script `or_verif.py`, joint, exécute : l'identité de Th 2.1 à chaque pas sur cent mille tirages (bibliothèque standard, générateur de Python, graine 9) ; les moyennes 4,5 et 5 et leur différence ½ ; le balayage des neuf rangées de la table pour le tressage ; la période des puissances de 5 ; et l'absence de tiret cadratin. Sortie du 9 novembre 2026 :

```
Th 2.1 : identité écart au centre = somme pondérée des paires ouvertes, 100000 pas, écart max 0.0e+00   OK
Centre des paires 4.5 ; centre avec la clôture 5.0 ; différence 0.5   OK
Tressage, clôture comprise : seule la rangée du 5 ; rangée du 5 = 5,1,6,2,7,3,8,4,9 ; le 4 tresse à la clôture pr
Puissances de 5 en racines : 5,7,8,4,2,1 ; période 6 ; axe jamais touché   OK
Typographie : aucun tiret cadratin   OK
```

Annexe C. Sources

J. Bernoulli, *Ars conjectandi*, Bâle, 1713, pars quarta ; S.-D. Poisson, *Recherches sur la probabilité des jugements*, 1837 (le nom « loi des grands nombres », 1835) ; P. L. Tchebychev, « Des valeurs moyennes », *J. Math. Pures Appl.*, 1867 ; É. Borel, *Rend. Circ. Mat. Palermo* 27, 1909 ; A. N. Kolmogorov, *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*, 1933. M. Born, *Z. Phys.* 37, 1926 ; N. Bohr, *Nature* 121, 1928 ; H. Everett, *Rev. Mod. Phys.* 29, 1957 ; C. A. Fuchs, « QBism », 2010. Corpus ARC : Le Lexique v0.2 (hasard, mesure, probabilité ; entrées 24 et 25) ; La Cascade et la Cloche v0.2 ; Les Tables Natives v0.1 ; La congruence des paires v0.2 ; Tsirelson Without Hilbert v4.1 ; Qui a mis le chat dans la boîte v0.2 ; L'observateur est la confusion v0.3.

Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur. Calculs, formulations et audits assistés par IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, GLM), à sa demande. Corpus ARC, CC BY 4.0.